

**Universidad Rafael Landívar
Campus San Alberto Hurtado S.J.
Lenguajes Formales y Autómatas
Ing. Tello Monzón Jorge Estuardo**



**Proyecto No. 4
Sistema De Control De Acceso Para Eventos
EventAccess**

**Jorge Ernesto Tay Ruiz 1533825
Keila Belinda Puac Gómez 1660625
Morelia González Ixcot 1536325
Jackelin Sofía Vásquez Guzman 1503725**

Quetzaltenango, 18 de septiembre de 2026

1. Nombre del proyecto

EventAccess — Sistema Inteligente de Control de Acceso a Eventos mediante Autómata Finito No Determinista (AFND).

2. Descripción del contexto

EventAccess es una aplicación web pensada para empresas organizadoras de eventos masivos (conciertos, congresos, ferias, conferencias) que necesitan controlar de forma ágil y confiable el ingreso de asistentes a través de distintos puntos de acceso (puertas). El sistema permite crear eventos, emitir boletos digitales (con código QR) o manuales (con código alfanumérico), enviarlos por correo electrónico al comprador, y validarlos en la puerta mediante un escáner de cámara o el ingreso manual del código. Cada validación dispara internamente un Autómata Finito No Determinista que reconstruye el "camino" que siguió el boleto (cómo se emitió, qué tipo de entrada es y si su estado final es válido) y determina si el acceso debe autorizarse o rechazarse.

3. Problema o necesidad que se desea atender

En eventos con alta afluencia de público, el control de acceso manual (revisión visual de boletos impresos o listas en papel) es lento, propenso a errores humanos y vulnerable a fraudes como la reutilización de un mismo boleto en distintas puertas o la falsificación de entradas. Además, el personal de control no siempre tiene forma de distinguir con certeza entre un boleto general, uno VIP o una invitación especial, ni de saber si dicho boleto ya fue usado. EventAccess atiende esta necesidad automatizando la verificación: cada boleto se traduce en una cadena simbólica que el AFND procesa en fracciones de segundo, evaluando de forma simultánea las distintas rutas posibles (tipo de entrada, método de validación, estado del boleto) para decidir si existe al menos una ruta que conduzca a un estado de autorización.

4. Usuarios de la aplicación

Personal de control de acceso (rol "control"): utiliza el escáner de cámara o el ingreso manual de código en la puerta para validar boletos en tiempo real.

Administrador del evento (rol "admin"): crea eventos, define capacidad y tipos de entrada, genera y edita boletos, consulta reportes y accede al simulador didáctico del AFND.

Asistente / comprador de boletos: recibe su pase en formato PDF con código QR por correo electrónico y lo presenta (físico o digital) en la puerta de ingreso.

5. Justificación del uso de un AFND

El proceso de validar un boleto no sigue siempre un único camino determinado de antemano: un mismo ticket puede llegar a la puerta por dos vías de lectura (QR digital o código manual si la lectura física falla), y una invitación especial puede, en el momento de la verificación, resolverse hacia un nivel de acceso general o hacia un nivel VIP dependiendo de la autorización final. Estas bifurcaciones — donde, desde un mismo estado y con el mismo símbolo de entrada, el sistema puede avanzar hacia más de un estado posible — son exactamente el tipo de comportamiento que un Autómata Finito Determinista (AFD) no puede modelar de forma natural, pero que un AFND sí. Además, el AFND permite representar con claridad los distintos "caminos" (rutas activas) que se evalúan en paralelo antes de llegar a una decisión final de autorizar o rechazar el ingreso, lo cual es tanto pedagógicamente ilustrativo como fiel al comportamiento real del negocio.

6. Explicación paso a paso del funcionamiento

El asistente compra o recibe un boleto; el sistema le asigna un código único (por ejemplo EVT126) y genera un PDF con un código QR.

En la puerta, el personal de control abre el módulo de escaneo y selecciona el método: lectura por cámara (QR) o ingreso manual del código.

El sistema busca el boleto en la base de datos y, según el método de lectura, el tipo de entrada (General, VIP, Invitación) y el estado actual del boleto (válida o ya usada), construye una cadena de símbolos del alfabeto Σ que representa la "historia" de ese boleto.

Esa cadena se entrega al motor del AFND (módulo `afnd.py`), que la procesa símbolo por símbolo, avanzando de estado en estado (o de conjunto de estados en conjunto de estados, cuando hay bifurcación no determinista).

Si, al finalizar la cadena, alguna de las rutas activas del AFND llega a un estado de aceptación (acceso general o acceso VIP autorizado), el sistema marca el boleto como "usado" y despliega "ACCESO AUTORIZADO".

Si ninguna ruta llega a un estado de aceptación (por ejemplo, porque el boleto ya fue usado, no existe, o la cadena está incompleta o mal formada), el sistema despliega "ACCESO DENEGADO".

Todo este proceso puede además observarse paso a paso en el simulador didáctico (vista exclusiva del Administrador), donde se visualiza el grafo del autómata, el estado activo, el símbolo que se está procesando y el historial completo de transiciones.

7. Datos que ingresará el usuario

Desde el panel de control (Administrador): nombre del evento, tipos de entrada y su límite por categoría, áreas de acceso y capacidad máxima; y, al emitir un boleto: nombre del asistente, correo electrónico, tipo de entrada, método de validación, área y cantidad de boletos.

Desde el punto de control de acceso (Personal de control): el código QR capturado por la cámara, o el código de boleto digitado manualmente (por ejemplo EVT123).

Desde el simulador del AFND (Administrador): una cadena compuesta únicamente por símbolos del alfabeto $\Sigma = \{q, g, v, i, c, a, e\}$, que puede procesarse de una sola vez o símbolo a símbolo.

8. Significado de una cadena aceptada y una rechazada

Cadena aceptada: representa un boleto legítimo cuyo recorrido completo de verificación (recepción del ticket, confirmación del método de lectura, confirmación del tipo de entrada y autorización final) es coherente y válido; el AFND alcanza el estado Q6 (acceso general autorizado) o Q7 (acceso VIP autorizado), y la puerta debe abrirse.

Cadena rechazada: representa un boleto inválido: no existe en el sistema, ya fue utilizado previamente (posible intento de fraude o duplicado), está incompleto, o contiene una secuencia de símbolos que no corresponde a ningún recorrido válido del negocio. En estos casos el AFND llega al estado Q8 (acceso rechazado) o ninguna ruta llega a un estado de aceptación, y el acceso se niega.

9. Alfabeto y significado de sus símbolos

$\Sigma = \{q, g, v, i, c, a, e\}$

Símbolo	Significado
q	Entrada / lectura mediante código QR (digital).
c	Entrada mediante código manual (se usa si la lectura física del QR falla).
g	Tipo de entrada General.
v	Tipo de entrada VIP (alta gama).
i	Tipo de entrada por Invitación especial.
a	Símbolo de autorización: el boleto es válido y se concede el acceso.
e	Símbolo de error: el boleto no existe, ya fue usado, o el estado no es reconocido.

10. Estados y significado de cada uno

Estado	Significado
Q0	Esperando ticket. Estado inicial: aún no se ha recibido ningún símbolo del boleto.
Q1	Ticket recibido. Se confirmó la existencia del boleto en el sistema.
Q2	Esperando validación por QR (entrada digital).
Q3	Esperando validación por código manual.
Q4	Verificando el tipo de entrada (General, VIP o Invitación).
Q5	Verificando la autorización final del boleto.
Q6	Acceso GENERAL autorizado — estado de aceptación.
Q7	Acceso VIP autorizado — estado de aceptación.
Q8	Acceso rechazado — boleto inválido, usado o mal formado.
Q9	Cierre del programa / fin de la sesión de validación.

11. Estado inicial y estados de aceptación

Estado inicial: Q0 ("Esperando ticket").

Estados de aceptación: $F = \{ Q6, Q7 \}$ — acceso general autorizado y acceso VIP autorizado, respectivamente.

El estado Q8 no es un estado de aceptación; es un estado de rechazo explícito que documenta por qué la cadena no fue aceptada. El estado Q9 tampoco es de aceptación: modela el cierre del programa por parte del usuario y no forma parte del procesamiento de una cadena de boleto.

12. Posibles transiciones (tabla de transiciones δ)

A continuación se presenta la función de transición $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$ del AFND. Las celdas vacías indican que no existe transición definida (símbolo no consumido desde ese estado, la cadena se estanca en esa ruta).

Estado	q	c	g	v	i	a	e
Q0	Q1	Q1	Q0*	Q0*	Q0*	Q0*	Q8
Q1	Q2	Q3	—	—	—	—	Q8
Q2	—	—	Q4	Q4	Q4	—	Q8
Q3	—	—	Q4	Q4	Q4	—	Q8
Q4	—	—	Q5	Q5	{Q5-G, Q5-V}	—	Q8
Q5	—	—	—	—	—	Q6 / Q7	Q8

Estado	q	c	g	v	i	a	e
Q6	—	—	—	—	—	—	—
Q7	—	—	—	—	—	—	—
Q8	—	—	—	—	—	—	—

(*) Q0 en g, v, i o a: transición de autoloop (permanece en Q0) porque esos símbolos no pueden ocurrir antes de que el ticket haya sido recibido (q o c); el símbolo se ignora funcionalmente y la ruta continúa esperando un ticket válido.

En $\delta(Q5, a)$ el destino depende del tipo detectado previamente en Q4: si el tipo fue "g" (General) se llega a Q6; si el tipo fue "v" (VIP) o "i" (Invitación confirmada como VIP) se llega a Q7.

13. Explicación de una situación no determinista

La no determinación del autómata se manifiesta claramente en $\delta(Q4, i)$: cuando el sistema está verificando el tipo de entrada (Q4) y recibe el símbolo "i" (invitación), el boleto no tiene, en ese instante, un nivel de acceso fijo — una invitación puede resolverse como acceso General o como acceso VIP dependiendo de la autorización final que la organización del evento le haya asignado. El AFND modela esto explorando simultáneamente dos rutas activas: {Q5-G, Q5-V} (conjunto de estados activos, visible en la interfaz como "Estados activos: {Q5-G, Q5-V}"). Ambas rutas están vivas al mismo tiempo hasta que llega el símbolo de autorización "a": si la ruta Q5-G recibe "a", esa rama concluye en Q6; si es la ruta Q5-V la que recibe "a", concluye en Q7. Basta con que una sola de las dos rutas alcance un estado de aceptación para que, por definición de AFND, la cadena completa sea aceptada — que es exactamente el criterio de aceptación establecido para este proyecto. Un segundo ejemplo, más sencillo, de no determinismo ocurre en $\delta(Q0, x)$ para $x \in \{g, v, i, a\}$: el autómata puede "quedarse" en Q0 (autoloop) en lugar de avanzar, reflejando que un símbolo fuera de secuencia no hace fallar de inmediato la cadena, sino que dicha ruta simplemente no progresa mientras otras rutas (si existieran) sí podrían hacerlo.

14. Bosquejo del diagrama del AFND

El siguiente diagrama resume los diez estados del autómata, el estado inicial (Q0, señalado con la flecha de entrada), los dos estados de aceptación (Q6 y Q7, en doble círculo verde), el estado de rechazo (Q8, doble círculo rojo), el autoloop en Q0 y la transición no determinista en Q4 sobre el símbolo "i" (resaltada en color naranja).

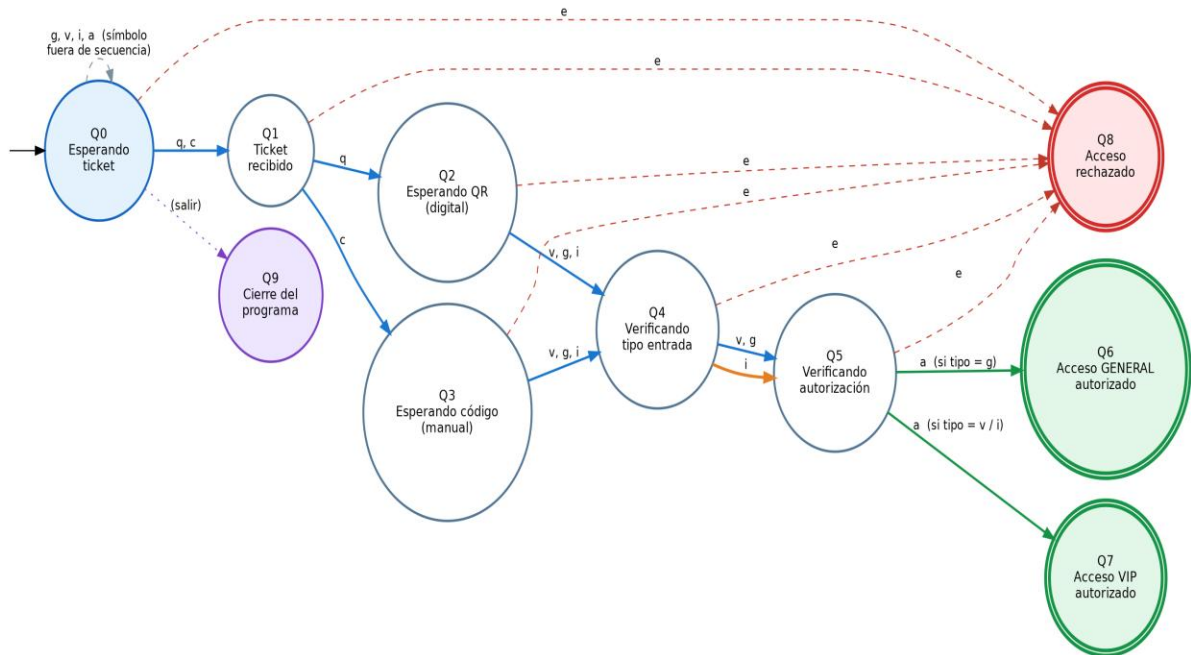


Figura 1. Diagrama de estados y transiciones del AFND de EventAccess.

15. Bosquejo de la interfaz gráfica

La aplicación cuenta con dos interfaces relacionadas con el AFND: (1) la pantalla de control de puerta (escáner QR / ingreso manual), que en segundo plano ejecuta el autómata para decidir "ACCESO AUTORIZADO" o "ACCESO DENEGADO"; y (2) el simulador didáctico del AFND (solo para el rol Administrador), que expone visualmente el funcionamiento interno del autómata. El bosquejo siguiente corresponde al simulador, e incluye todos los elementos requeridos: campo de cadena, botones de procesar / paso a paso / reiniciar / salir, representación gráfica del autómata, estados activos, símbolo en proceso, transiciones resaltadas, resultado final y mensajes de validación.

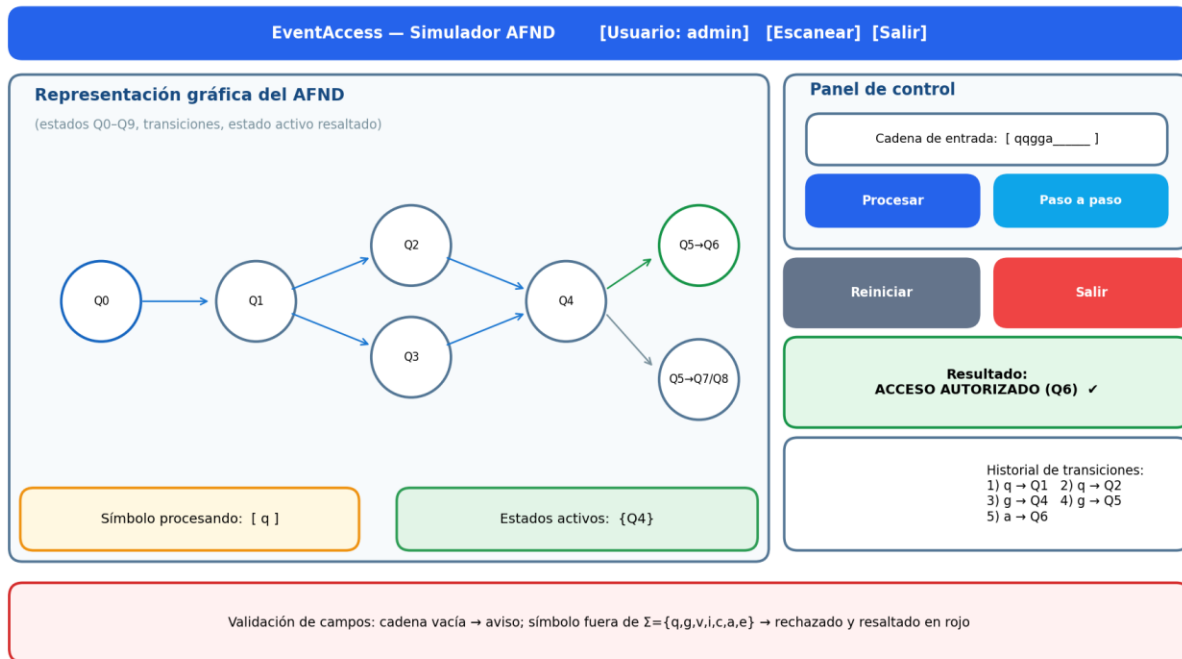


Figura 2. Bosquejo de la interfaz del simulador AFND (vista de Administrador).

16. Cadenas aceptadas y rechazadas

Cadenas aceptadas

Cadena	Resultado	Explicación
qqgga	Aceptada (Q6)	Ticket recibido y leído por QR (q,q), tipo General confirmado dos veces (g,g) y autorización final (a). Ruta: Q0→Q1→Q2→Q4→Q5→Q6.
qqvva	Aceptada (Q7)	Boleto leído por QR (q,q), tipo VIP confirmado (v,v) y autorizado (a). Ruta: Q0→Q1→Q2→Q4→Q5→Q7.
ccgga	Aceptada (Q6)	Boleto validado con código manual (c,c) — por ejemplo porque falló la lectura física del QR —, tipo General (g,g) y autorizado (a). Ruta: Q0→Q1→Q3→Q4→Q5→Q6.
ccvva	Aceptada (Q7)	Validación manual (c,c), tipo VIP (v,v) y autorización (a). Ruta: Q0→Q1→Q3→Q4→Q5→Q7.
qqiia	Aceptada (Q7)	Caso no determinista: boleto de invitación (i,i) leído por QR; el AFND explora en paralelo la rama General y la rama VIP, y al llegar "a" la rama VIP es la que alcanza un estado de aceptación, por lo que toda la cadena se acepta.

Cadenas rechazadas

Cadena	Resultado	Explicación
qqge	Rechazada (Q8)	El boleto fue leído por QR y es de tipo General, pero en vez del símbolo de autorización llega "e": el boleto ya fue usado anteriormente (alerta de posible fraude) o su estado no es válido.
ccve	Rechazada (Q8)	Validación manual de un boleto VIP que resulta en error: el código no corresponde a un boleto vigente.
qge	Rechazada (Q8)	Cadena mal formada: falta el segundo símbolo "q" que confirma la lectura QR (Q1 no logra avanzar a Q2 con el símbolo "g"), y el símbolo de error "e" lleva la ruta a Q8.
qqe	Rechazada (Q8)	El ticket se recibe y se confirma la lectura por QR, pero nunca se llega a verificar un tipo de entrada: el boleto no existe en el sistema y el flujo termina directamente en error.
xqgga	Rechazada (inválida)	Contiene el símbolo "x", que no pertenece al alfabeto $\Sigma = \{q, g, v, i, c, a, e\}$; la aplicación bloquea este carácter en el campo de texto y notifica "símbolo inválido" antes de procesar la cadena.

Cumplimiento de los requisitos mínimos del AFND

Requisito	Cumplimiento en EventAccess
Cinco estados como mínimo	Se definen diez estados: Q0 a Q9.
Un estado inicial	Q0 — "Esperando ticket".
Uno o más estados de aceptación	Q6 (acceso General) y Q7 (acceso VIP).
Alfabeto definido	$\Sigma = \{q, g, v, i, c, a, e\}$.
Transición no determinista (mismo estado/símbolo $\rightarrow$ 2+ estados)	$\delta(Q4, i) = \{Q5-G, Q5-V\}$.
Transición que regresa al mismo estado	$\delta(Q0, g) = \delta(Q0, v) = \delta(Q0, i) = \delta(Q0, a) = Q0$ (autoloop).
Tabla de transiciones	Incluida en la sección 12.
Diagrama del autómata	Incluido en la sección 14 (Figura 1).
Cadenas aceptadas y rechazadas	Cinco aceptadas y cinco rechazadas, incluidas en la sección 16.

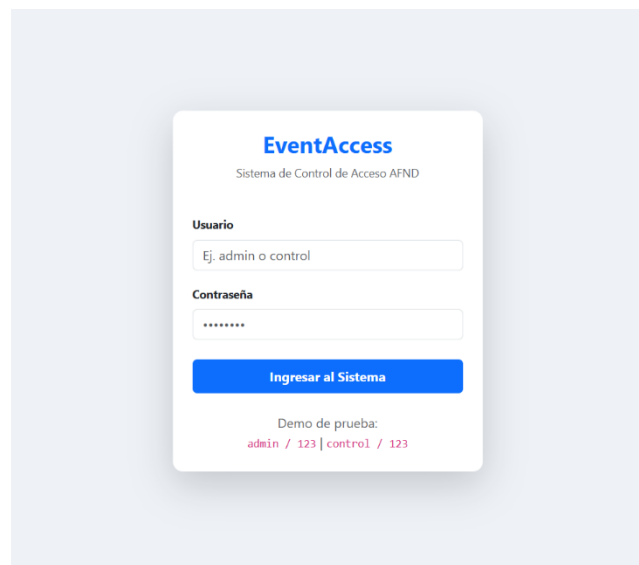
Anexo. Arquitectura técnica del código fuente

Archivo	Responsabilidad
afnd.py	Motor del AFND: definición formal de la 5-tupla, matriz de transiciones y evaluador de cadenas.

Archivo	Responsabilidad
app_web.py	Servidor Flask: rutas, autenticación, API REST de boletos/eventos y envío de correo (SendGrid).
base_datos.py	Capa de persistencia MySQL: creación/consulta de eventos y boletos, control de capacidad, generación de la cadena AFND a partir del estado real del boleto.
generador_pdf.py	Generación del boleto en PDF (estilo pase de abordar) con código QR embebido, usando ReportLab.
scanner.py	Interfaz HTML5 de escaneo de QR por cámara e ingreso manual, con llamada a la API de validación.
index.html / login.html / simulador.html	Vistas: panel principal, inicio de sesión y simulador interactivo del AFND.
limpiar.py	Utilitario de mantenimiento para reiniciar los datos de prueba en la base de datos.
requirements.txt / runtime.txt / Procfile	Configuración de dependencias y despliegue (Gunicorn) del proyecto.

17. Capturas del sistema

- Login



- Pestaña principal

EventAccess AFND

Personal de Control (CONTROL)Escáner QRSalir

Emisión / Compra de Boletos

Seleccionar Evento

No hay eventos configurados

Tipo de Entrada

Área Autorizada

Cantidad (1 a 3)

Método de Validación

1

QR

Nombre del Titular de Compra

Nombre Titular

Correo Electrónico (Opcional)

correo@ejemplo.com

Generar Boletos PDF

Registro General de Boletos

Actualizar

CÓDIGO	EVENTO	TIPO	ÁREA	ESTADO	ACCIONES
No hay boletos registrados.					